

智能设施蔬菜大棚环境监测与安全作业辅助系统

职业院校技能大赛作品汇报 | PPT智能生成专用母稿 V2 高质量版

版本：V2.0 | 生成日期：2026-05-17 | 建议生成页数：38页 | 现场准备时长：55分钟 | 定位：用于最大化激发PPT Agent的内容理解、视觉策划和正式导出门禁能力。

核心原则：这不是普通项目说明书，而是“事实库 + 证据库 + 实操分镜 + 页面蓝图 + 风险预案”。它要让PPT生成器先理解评委视角、现场动作和证据链，再生成页面。

【封面主视觉占位符】
智慧大棚场景：传感器节点、移动端看板、后台审计、AI问答气泡、排风设备和数据流线。生成PPT时可用AI插画替代。

锁定事实	值
project_title	智能设施蔬菜大棚环境监测与安全作业辅助系统
deck_type	职业院校技能大赛作品汇报PPT
official_duration_min	60
prepared_duration_min	55
privacy_rule	不出现姓名、学校、电话、邮箱、身份证号、精确住址等个人信息；全部使用匿名岗位角色。
data_rule	本文测试数据全部为模拟样例，正式版必须替换为真实日志、截图、测试表、第三方证明或可核验来源。
ppt_goal	生成35-45页，建议38页；每页必须有primary_visual，技术/实操/证据/成果页禁止纯卡片主布局。

1. 生成器使用说明：这份PDF应该如何被理解

PPT Agent读取本PDF时，应把它当成一份比赛路演资料包。凡是写成“模拟样例”的数据，只能用于草稿和链路测试；正式版必须替换为真实来源。页面设计必须围绕primary_visual展开，不能把表格、卡片、列表当作默认主布局。

输入层	本PDF提供什么	PPT应该怎么用
内容事实	项目定位、痛点、架构、模块、代码逻辑、数据口径	生成每页标题、结论、讲解逻辑
现场动作	55分钟run-of-show、角色、操作、屏幕状态、口令	生成实操看板、团队交接图、操作流程页
证据材料	EV编号、截图/日志/接口/测试表占位	生成证据链、测试仪表盘、正式导出检查
视觉蓝图	38页页面策划和primary_visual类型	减少卡片化，强制架构图/规则树/仪表盘/证据链

禁止事项：不得补写真实姓名、学校、联系电话、邮箱；不得把模拟数据包装成真实结果；不得生成没有来源的百分比；不得把技术页、实操页、证据页做成纯四卡片。

2. 评分要素反向拆解

本项目不是按论文逻辑讲“研究背景、方法、结论”，而是按评分要素反推：评委要看到选手在现场完成了什么复杂任务，用了什么工具和技术，如何证明结果可靠，团队如何协作应急。

评分项	观测点	本项目必须展示的证据
技能水平 60分	操作规范10、熟练度15、难易度15、技术先进性15、讲解效果5	现场必须看到代码/工具/设备/系统连续操作，而不是只听功能介绍。
职业素养 10分	职业道德4、工匠精神3、安全意识3	必须体现安全检查、数据合规、知识产权、质量记录和异常复测。
应用价值 10分	实用性4、经济性3、可持续性3	必须有真实场景、可推广对象、成本/效率/资源利用口径。
团队合作 10分	团队精神5、沟通协作5	必须有匿名角色分工、口令交接、补位机制和故障协同。
创新创意 10分	创新意识4、创新成效6	必须说明流程、技术、服务或数字化改良的具体创新结果。

评分项	推荐页面	主视觉
技能水平	架构、数据解析、规则树、代码还原、现场测试	architecture_map / rule_tree / code_explain_board / live_demo_board
职业素养	安全检查、日志规范、权限管理、风险预案	risk_fallback / evidence_chain
应用价值	痛点地图、成果仪表盘、推广路径	problem_map / result_dashboard / roadmap
团队合作	角色泳道、口令交接、故障补位	team_handoff / operation_flow
创新创意	创新矩阵、流程改良、数字化闭环	innovation_map / conclusion_map

3. 项目总述：一句话定位、边界和验收

3.1 一句话定位

本项目面向设施蔬菜种植场景，构建设备环境感知、异常预警、排风联动、AI农事问答和审计证据导出的一体化系统，帮助现场管理人员把“经验判断”升级为“数据驱动、操作可追溯、异常可复测”的安全作业流程。

3.2 能力边界

- 系统可以做：采集环境数据、解析数据帧、阈值判断、预警提示、生成排风计划、记录执行过程、辅助农事问答、导出证据链。
- 系统不承诺：替代专业农技人员、自动保证产量、对所有作物给出绝对建议、在无网络/无设备时仍执行真实控制。
- 比赛演示边界：所有现场控制均在安全模拟器或可控设备上完成，避免真实高压/危险设备接入。

3.3 评委可观察验收

验收对象	评委可见结果	证据
数据采集	前端实时数值刷新，后台日志出现同一event_id	EV-101~EV-104
异常判断	阈值变化后出现warning/danger状态和原因说明	EV-201~EV-204
排风控制	执行计划产生，设备状态变化，接口返回ack	EV-301~EV-304
AI问答	回答引用当前环境参数并给出风险边界	EV-401~EV-404
证据导出	按event_id串联采集、预警、控制、问答和导出记录	EV-501~EV-504

4. 政策、行业和现场痛点

政策背景只作为导入，不能占据过长篇幅。PPT真正要做的是把政策方向落到一个可操作、可演示、可验证的生产现场问题。

来源	可引用口径	PPT用法
农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》	作为智慧农业、环境监测调控、智能装备应用的政策背景。	https://www.moa.gov.cn/govpublic/SCYJJXXS/202410/t20241025_6465041.htm
2025年世界职业院校技能大赛总决赛评分要素	作为技能水平、职业素养、应用价值、团队合作、创新创业五类评分约束。	本地文件：/Users/liuyixing/Downloads/世界职业院校技能大赛总决赛评分要素.pdf

4.1 痛点地图

痛点	现场表现	直接后果	推荐主视觉
看不见	温湿度、烟雾、PM2.5、光照数据分散，人工巡检间隔长。	异常发现滞后，评委难以看到系统真实运行过程。	问题地图 problem_map
判不准	不同作物、不同生长阶段阈值不同，人工凭经验判断。	误报、漏报和处理不一致。	规则树 rule_tree
动不快	发现异常后仍需人工去现场排风或排查。	错过高温、高湿处置窗口。	操作闭环 operation_flow
证据散	现场演示、日志、截图和数据库记录没有统一编号。	正式汇报无法证明结果可信。	证据链 evidence_chain
风险高	蓝牙、网络、模型、设备任一环节故障都会影响演示。	比赛现场容易卡顿或解释不清。	风险预案树 risk_fallback

【痛点场景素材占位符】
可放：大棚设备照片、手工巡检记录、温湿度异常曲线、告警延迟前后对比。

5. 用户、场景与任务挑战

用户/观察者	关注问题	系统提供的能力	对应PPT页面
种植管理人员	是否能少跑棚、及时处置异常	实时看板、告警、排风建议、AI问答	应用场景、实操页
技术维护人员	设备是否在线、日志是否完整	设备列表、状态记录、故障日志	后台审计、风险预案
比赛评委	是否真会操作、是否有技能难度	代码还原、现场测试、证据链	技能要点页
团队成员	谁讲、谁操作、谁补位	角色分工、口令交接、应急机制	团队合作页

5.1 典型工作流

早晨巡检：系统自动拉取昨夜环境趋势，发现湿度持续偏高 → 中午高温：温度超过阈值，生成排风建议 → 下午复测：状态恢复后生成处理记录 → 晚间复盘：导出本日异常证据链。

【工作流图占位符】
建议PPT用横向时间线，而不是四个卡片。每个节点包含数据、动作、证据。

6. 总体方案：端—边—智—用—审

层级	职责	关键技术/工具	输出证据
端：采集层	采集温度、湿度、烟雾、PM2.5、光照和设备状态	传感器、蓝牙模块、网关模拟器	原始数据帧、设备在线状态
边：处理层	解析数据帧、缓存、校验、去重	JavaScript解析函数、本地缓存、异常帧校验	解析日志、字段映射
智：判断层	风险分级、排风策略、AI问答	规则引擎、知识库检索、模型问答	风险等级、建议、回答依据
用：应用层	监测看板、参数设置、手动/自动控制	用户端页面、后台管理、HTTP接口	页面截图、操作记录
审：证据层	绑定event_id、导出测试报告、正式版门禁	审计表、证据包导出、质量检查	证据链、证据缺口登记

【五层架构图占位符】
主流程必须占页面60%以上；右侧只放日志/API/截图三类证据，不要堆技术栈。

7. 技术路线与数据结构

7.1 数据对象

字段	类型	示例	说明
greenhouse_id	string	GH-01	棚室编号，不含学校或个人信息
temperature	number	31.8	摄氏度
humidity	number	78.4	相对湿度百分比
smoke	number	16	烟雾模拟值
pm25	number	42	空气颗粒物模拟值
light	number	480	光照模拟值
risk_level	enum	warning	normal / warning / danger
evidence_id	string	EVT-20260517-0008	跨页面证据关联编号

7.2 接口样例

POST /api/device/report 请求体 : {"greenhouse_id":"GH-01","temperature":31.8,"humidity":78.4,"pm25":42,"light":480,"timestamp":"2026-05-17T10:18:21+08:00"}

返回体 : {"event_id":"EVT-20260517-0008","risk_level":"warning","stored":true,"next_action":"check_threshold"}

【接口调试截图占位符】
Apifox/Postman请求、状态码200、返回JSON、数据库同步记录。

模块一：设备接入与环境数据解析

本页组生成要求：该模块在PPT中必须形成“功能价值说明 → 关键技术/代码还原 → 产品效果测试 → 模块小结”四页链条，primary_visual优先使用 technical_mechanism。

项目	内容
功能价值	把大棚现场的温湿度、烟雾、PM2.5、光照、设备状态转成可计算、可显示、可追溯的数据对象。
输入	蓝牙/网关原始数据帧，例如 A31.8;B78.4;C16;D42;E480;F1
关键逻辑	校验帧头和终止符 → 按字段标识符切分 → 单位转换与范围校验 → 写入缓存并生成event_id → 同步前端看板和后台日志
代码还原	parseFrame(raw) -> validateFrame(raw) -> extractMetrics(raw) -> normalizeReading() -> appendEvidence(event_id)
现场演示	操作角色点击“连接设备”，模拟网关推送数据，讲解角色同步说明数据帧如何被解析。
成功判据	前端数值刷新；后台日志出现同一event_id；控制台/日志显示解析字段完整。
失败兜底	若蓝牙连接失败，切换到本地模拟网关回放；若字段解析异常，展示异常帧和校验失败日志。

推荐PPT画面

- 页面主视觉：technical_mechanism，占画面60%-75%。
- 不要把本模块做成纯四卡片；卡片只能作为主视觉旁边的注释。
- 每个测试页必须显示输入、操作、输出、证据、失败切换。

证据ID	证据说明
EV-101 设备连接截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-102 原始数据帧日志	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-103 解析后JSON	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-104 前端实时看板截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录

模块二：阈值预警与异常分级

本页组生成要求：该模块在PPT中必须形成“功能价值说明 → 关键技术/代码还原 → 产品效果测试 → 模块小结”四页链条，primary_visual优先使用 rule_tree。

项目	内容
功能价值	把实时环境数据转化为可解释的风险等级，避免只显示数字、不知道是否需要处理。
输入	实时数据、作物类型、阈值配置、棚室编号、最近三次变化趋势
关键逻辑	读取作物阈值模板 → 对每个指标进行normal/warning/danger判定 → 组合多指标风险 → 生成处理建议 → 写入告警事件表
代码还原	evaluateRisk(reading, thresholdProfile) -> buildAlert(level, reason, advice) -> persistAlert(event_id)
现场演示	将湿度阈值临时调低，触发warning；恢复阈值后状态回到normal。
成功判据	页面出现告警条；日志记录阈值变更和告警生成；告警原因能指向具体指标。
失败兜底	若阈值页面未刷新，用接口请求截图和数据库记录证明规则已生效；随后刷新页面复测。

推荐PPT画面

- 页面主视觉：rule_tree，占画面60%-75%。
- 不要把本模块做成纯四卡片；卡片只能作为主视觉旁边的注释。
- 每个测试页必须显示输入、操作、输出、证据、失败切换。

证据ID	证据说明
EV-201 阈值配置截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-202 告警弹窗截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-203 告警事件表	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-204 复测截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录

模块三：智能排风计划与设备控制

本页组生成要求：该模块在PPT中必须形成“功能价值说明 → 关键技术/代码还原 → 产品效果测试 → 模块小结”四页链条，primary_visual优先使用 live_demo_board。

项目	内容
功能价值	把异常识别结果转化为具体执行动作，让系统从“看见问题”走到“处理问题”。
输入	当前温湿度、风险等级、排风设备状态、作物阶段、天气摘要
关键逻辑	判断是否满足排风条件 → 生成排风计划 → 下发设备控制指令 → 监听状态回执 → 形成执行闭环日志
代码还原	buildVentilationPlan(risk, cropStage, deviceState) -> sendCommand(device_id, action) -> verifyAck()
现场演示	选择棚室GH-01，点击生成排风计划，再执行一次手动排风并查看状态回执。
成功判据	计划表出现执行项；设备状态由off变on；后台日志记录command_id和ack状态。
失败兜底	若执行器不动作，展示手动模式、失败原因和重试结果；无法恢复时切换预录屏并标记为备用证据。

推荐PPT画面

- 页面主视觉：live_demo_board，占画面60%-75%。
- 不要把本模块做成纯四卡片；卡片只能作为主视觉旁边的注释。
- 每个测试页必须显示输入、操作、输出、证据、失败切换。

证据ID	证据说明
EV-301 排风计划页面	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-302 控制接口返回	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-303 设备状态变化截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-304 失败重试日志	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录

模块四：AI农事问答与知识依据

本页组生成要求：该模块在PPT中必须形成“功能价值说明 → 关键技术/代码还原 → 产品效果测试 → 模块小结”四页链条，primary_visual优先使用 data_flow。

项目	内容
功能价值	让农户理解为什么告警、如何处理，把数据监测升级为辅助决策。
输入	用户问题、当前环境摘要、作物类型、知识库片段、风险等级
关键逻辑	读取当前环境摘要 → 检索知识库片段 → 拼接安全提示 → 生成建议 → 保存问答记录和引用依据
代码还原	composePrompt(question, reading, evidence) -> retrieveKnowledge() -> answerWithBoundaries()
现场演示	提问“当前湿度偏高应该怎么处理”，AI回答必须引用当前湿度、风险等级和操作建议。
成功判据	回答包含当前参数、建议动作、风险边界；问答记录可在后台查询。
失败兜底	若在线模型超时，切换本地知识库样例答复；说明AI建议不替代人工安全判断。

推荐PPT画面

- 页面主视觉：data_flow，占画面60%-75%。
- 不要把本模块做成纯四卡片；卡片只能作为主视觉旁边的注释。
- 每个测试页必须显示输入、操作、输出、证据、失败切换。

证据ID	证据说明
EV-401 AI问答截图	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-402 当前环境摘要	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-403 知识库片段	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-404 问答审计记录	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录

模块五：后台审计、测试报告与证据导出

本页组生成要求：该模块在PPT中必须形成“功能价值说明 → 关键技术/代码还原 → 产品效果测试 → 模块小结”四页链条，primary_visual优先使用 evidence_chain。

项目	内容
功能价值	把现场操作转成可核验材料，让评委看到结果不是口头描述。
输入	设备日志、接口调用、前端截图、告警事件、测试用例、导出任务
关键逻辑	按event_id串联证据 → 按模块归档截图 → 生成测试摘要 → 导出PDF/Excel证据包 → 标记证据缺口
代码还原	collectEvidence(event_id) -> bindScreenshot() -> exportEvidencePack() -> checkFormalGate()
现场演示	按本轮演示event_id查询证据链，并导出一份测试摘要。
成功判据	证据链同时包含采集、预警、控制、问答、审计五类记录。
失败兜底	若导出失败，展示本地证据包目录和导出失败日志；完成问题登记和复测计划。

推荐PPT画面

- 页面主视觉：evidence_chain，占画面60%-75%。
- 不要把本模块做成纯四卡片；卡片只能作为主视觉旁边的注释。
- 每个测试页必须显示输入、操作、输出、证据、失败切换。

证据ID	证据说明
EV-501 证据链总览	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-502 测试报告	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-503 导出记录	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录
EV-504 证据缺口登记表	正式参赛替换为真实截图/日志/测试记录

13. 55分钟现场Run-of-show

时间	环节	板块	stage_mode	display_target	speaker_role	operator_role	现场目标
0:00-3:00	开场与安全确认	项目介绍	ppt_explain	main_screen + device_area	角色A	角色B/C/D待命	完成软硬件安全检查、网络模式确认、备用素材确认。
3:00-8:00	背景痛点与任务挑战	项目介绍	ppt_explain	main_screen	角色A	待命	用问题地图说明为什么必须做闭环系统。
8:00-13:00	总体思路与五层架构	总体思路	ppt_explain	main_screen	角色A	角色B辅助	解释端-边-智-用-审数据闭环。
13:00-22:00	设备接入与数据解析	技能要点	device_demo + code_walkthrough	both_screens	角色B	角色B操作	连接设备、讲解parseFrame关键逻辑、展示刷新和日志。
22:00-31:00	阈值预警与排风控制	技能要点	live_system	main_screen + operator_table	角色C	角色C操作	调阈值、触发告警、生成并执行排风计划。
31:00-38:00	AI农事问答与知识依据	技能要点	live_system	main_screen	角色D	角色D操作	提问、展示回答依据、强调风险边界。
38:00-45:00	后台审计与测试证据	主要成果	evidence_review	main_screen	角色D	角色A记录	按event_id串联本轮演示证据，展示测试仪表盘。
45:00-51:00	应用价值与团队协作	主要成果	ppt_explain	main_screen	角色A	全员补充	说明价值、角色交接、工程规范与职业素养。
51:00-55:00	创新点与未来改进	项目创新	ppt_explain	main_screen	角色A	待命	总结流程创新、技术创新、服务创新和可推广路径。

演示节奏：官方规定60分钟，但本稿按55分钟准备。剩余5分钟用于设备切换、异常恢复、评委观察和问答缓冲。

14. 团队分工、口令与交接

匿名角色	职责	现场动作	评分支撑
角色A：项目经理/质量负责人	开场、安全确认、总体方案、成果价值、时间控制、异常协调	主讲、调度、总结	对全流程、证据链、评分点负责
角色B：物联网应用开发	设备接入、蓝牙/网关通信、数据帧解析、前端监测页	讲解代码、连接设备	对采集链路和实时数据负责
角色C：应用开发/控制策略	阈值规则、预警处理、排风联动、后台接口	讲解规则、执行控制	对控制闭环和日志负责
角色D：AI与测试工程师	农事问答、知识库、测试用例、审计日志、应急复测	发起问答、查询证据	对智能辅助和验证材料负责

交接口令	触发人	接收人	动作
请开始设备连接并上报第一组数据。	角色A	角色B	连接设备，展示前端刷新。
请调低湿度阈值，触发一次可恢复告警。	角色A	角色C	修改阈值，观察告警。
请执行排风计划并查询状态回执。	角色A	角色C	生成计划，执行指令。
请用当前环境数据发起AI问答。	角色A	角色D	提问并展示依据。
请按本轮event_id导出证据链。	角色A	角色D	查询并导出记录。

15. 测试数据、指标和口径

指标	样本	模拟结果	来源/验证方法	正式版处理
设备上报成功率	960条模拟上报，958条成功	99.8%	模拟网关日志 + 数据库message_id比对	正式版需替换真实采集日志
字段解析正确率	600组标准/异常混合数据帧	100%	单元测试记录 + 手工抽检20组	正式版需附测试用例截图
告警触发成功率	80次阈值变更触发，78次成功	97.5%	告警事件表 + 页面截图	失败2次原因：页面刷新延迟
排风闭环完成率	45次控制指令，44次收到ack	97.8%	控制接口日志 + 设备状态记录	失败1次原因：设备模拟器重启
AI建议有效率	50个农事问题，46个回答满足三项标准	92.0%	人工评分表：参数引用/可执行/风险提示	正式版需提供评分样表
异常恢复演练完成率	断网、设备离线、模型超时三类共12次	100%	应急演练记录 + 复测截图	正式版需附演练记录

口径声明：所有模拟指标只用于测试PPT生成质量，不可直接作为正式比赛成果。正式版需要原始测试记录、截图、数据库导出或第三方材料支撑。

【测试仪表盘素材占位符】
建议PPT展示6项指标：设备上报、字段解析、告警触发、排风闭环、AI建议、异常恢复。每项配来源和验证方法。

16. 证据清单与正式导出门禁

证据ID	名称	类型	证明内容	正式要求
EV-101	设备连接截图	图片占位	设备成功连接，显示设备ID GH-01	正式版必须使用现场截图
EV-102	原始数据帧日志	日志占位	A31.8;B78.4;C16;D42;E480;F1	可脱敏保留时间戳
EV-103	解析后JSON	接口占位	temperature/humidity/smoke/pm25/light字段齐全	用于代码还原页
EV-104	用户端实时看板	截图占位	五项指标刷新	用于产品测试页
EV-201	阈值配置页面	截图占位	作物模板和阈值配置	用于规则树页
EV-202	告警弹窗	截图占位	湿度超阈值warning	用于现场测试页
EV-203	告警事件表	数据表占位	event_id、level、reason、advice	用于证据页
EV-301	排风计划页	截图占位	计划生成、状态pending/running/done	用于排风页
EV-302	控制接口返回	接口占位	command_id、ack、device_state	用于接口页
EV-401	AI问答页面	截图占位	回答引用当前湿度和风险等级	用于AI问答页
EV-501	证据链总览	页面占位	按event_id串联采集、预警、控制、问答、导出	用于正式导出门禁

正式版导出门禁

- 实操/证据/数据页面仍含未替换证据标记时，不允许作为正式版导出。
- 成果百分比、数量、成本、推广对象没有来源时，不允许进入正式成果页。
- 每个现场实操页必须包含stage_mode、display_target、time_budget_sec、speaker_role、operator_role、operator_action、expected_screen_state、fallback_plan、acceptance_signal、command_cue。
- 没有故障恢复、排查或复测方案的实操页，只能作为草稿预览。

17. 故障恢复与应急脚本

故障	表现	排查/修复	fallback	复测成功判据
蓝牙连接失败	3秒内未发现设备或连接断开	检查设备电源、蓝牙权限、距离；重启连接	切换模拟网关	前端刷新且日志出现EV-101
数据帧异常	缺字段、单位错误、帧尾缺失	展示校验失败日志并更换标准帧	使用预置异常帧案例讲解	解析结果字段完整
网络中断	接口请求超时	切换本地缓存/热点，重放最近一次日志	展示离线证据包	接口恢复或证据包可打开
模型超时	AI问答无响应	切换离线知识库样例回答	展示预制问答与安全边界	回答含当前参数或标明离线样例
执行器无响应	排风指令无ack	重发指令、查看设备状态、切手动模式	展示失败日志和复测计划	出现失败原因与复测记录

【风险预案树占位符】
中心为“现场稳定交付”，五个分支：设备、数据、网络、模型、执行器。每个分支包含排查、修复、复测。

18. 38页PPT页面蓝图

这是给PPT Agent最关键的一章。每页先定义主视觉，再安排内容。生成器应把primary_visual当作页面主体，而不是装饰。

页	标题	板块	primary_visual	画面任务	证据/素材
1	封面：项目识别	项目介绍	cover_scene	项目名、一句话定位、设备+手机+数据流插画	不显示个人信息；可用主题插画占位
2	目录：55分钟路线	项目介绍	agenda_timeline	五大板块、实操段、证据段	run-of-show时间轴
3	赛制评分反推	项目介绍	scoring_map	把评分要素映射到本项目展示内容	评分要素来源
4	行业背景与政策依据	项目介绍	context_map	智慧农业行动计划与设施农业数字化	SRC-01
5	现场问题地图	项目介绍	problem_map	看不见、判不准、动不快、证据散、风险高	调研占位符
6	目标用户与典型场景	项目介绍	scenario_lane	种植管理、技术维护、评委观察三类视角	场景照片占位
7	项目任务定义	总体思路	solution_map	从数据采集到证据导出的完整闭环	任务清单
8	端边智用审总体架构	总体思路	architecture_map	五层结构和数据流向	架构草图
9	数据流与控制流	总体思路	data_flow	传感器数据、规则判断、控制指令、日志回传	接口样例
10	设备与软件环境	总体思路	site_setup_map	主屏、副屏、设备区、操作席、网络与备用素材	现场布置图占位

页	标题	板块	primary_visual	画面任务	证据/素材
11	模块链路总览	技能要点	module_chain	五个核心模块如何接力	模块表
12	设备接入：功能价值	技能要点	technical_mechanism	为什么先保证数据可信	EV-101
13	设备接入：代码还原	技能要点	code_explain_board	parseFrame校验、切分、归一化、留痕	代码片段
14	设备接入：产品测试	技能要点	live_demo_board	连接设备、数据刷新、日志一致	EV-102/103/104
15	设备接入：模块小结	技能要点	evidence_chain	输入-处理-输出-证据-失败切换	模块验收表
16	阈值预警：功能价值	技能要点	rule_tree	从数值到风险等级	EV-201
17	阈值预警：代码还原	技能要点	technical_mechanism	evaluateRisk规则和阈值模板	代码片段
18	阈值预警：产品测试	技能要点	live_demo_board	调低阈值触发告警并复测	EV-202/203/204
19	智能排风：功能价值	技能要点	operation_flow	异常识别如何变成执行动作	EV-301
20	智能排风：策略与接口	技能要点	data_flow	生成计划、下发指令、监听ack	EV-302

页	标题	板块	primary_visual	画面任务	证据/素材
21	智能排风：现场测试	技能要点	live_demo_board	手动/自动排风与状态回执	EV-303/304
22	AI问答：功能价值	技能要点	solution_map	把环境数据转成可理解建议	EV-401
23	AI问答：提示词与知识依据	技能要点	technical_mechanism	问题、环境摘要、知识片段、安全边界	EV-402/403
24	AI问答：现场测试	技能要点	live_demo_board	湿度偏高问答和后台记录	EV-404
25	后台审计：功能价值	技能要点	evidence_chain	让每次演示都有证据编号	EV-501
26	后台审计：导出流程	技能要点	operation_flow	collectEvidence到exportEvidencePack	EV-502/503
27	五模块联调复盘	技能要点	system_timeline	本轮现场操作如何串成完整闭环	整场event_id
28	测试环境与样本口径	主要成果	test_dashboard	硬件、软件、周期、口径	测试记录
29	核心指标仪表盘	主要成果	result_dashboard	六项模拟指标和验证方法	METRICS
30	证据链总览	主要成果	evidence_chain	日志、接口、截图、测试表、导出记录	证据清单

页	标题	板块	primary_visual	画面任务	证据/素材
31	应用价值	主要成果	value_map	实用性、经济性、可持续性	数据口径
32	职业素养与安全规范	主要成果	risk_fallback	安全检查、数据合规、质量记录	规范清单

页	标题	板块	primary_visual	画面任务	证据/素材
33	团队协作与口令交接	主要成果	team_handoff	四角色怎么讲、怎么操作、怎么补位	角色表
34	故障恢复演练	主要成果	risk_fallback	断网、离线、模型超时、执行失败	演练记录
35	创新点总览	项目创新	innovation_map	流程、技术、应用、教学、安全五类创新	创新矩阵
36	推广路径	项目创新	roadmap	从比赛作品到试点、课程、企业项目	推广占位
37	不足与改进计划	项目创新	improvement_loop	待补真实数据、设备稳定性、模型本地化	迭代表
38	结尾：能力闭环	项目创新	conclusion_map	技能、证据、价值、创新回扣评分	无

19. 页面字段合同样例

以下字段用于指导生成，不应原样出现在观众看到的页面中。

字段	示例值
page_role	展示现场实操闭环，让评委快速理解输入、操作、输出和证据。
judge_focus	技能水平-操作规范性；现场讲解效果；数据可追溯。
primary_visual	type: live_demo_board; purpose: 证明模块有效; required_elements: 输入/操作/输出/证据/失败切换; visual_weight:70%; forbidden_layouts:纯四卡片
stage_mode	device_demo + code_walkthrough
display_target	both_screens
time_budget_sec	150
speaker_role	角色B：物联网应用开发
operator_role	角色B：物联网应用开发
operator_action	连接设备并触发一组数据上报。
expected_screen_state	前端五项指标刷新，后台日志出现同一event_id。
fallback_plan	连接失败时切换模拟网关，展示失败日志并完成复测。
acceptance_signal	页面刷新 + 日志一致 + 证据编号绑定。
command_cue	请开始设备连接并上报第一组数据。

20. 应用价值、创新点与改进计划

维度	本项目表达	证据要求	PPT主视觉
实用性	从人工巡检转为实时监测与异常处置闭环。	真实试用记录、用户反馈、问题清单	value_map
经济性	减少无效巡检和排风空转，降低人工与能源浪费。	成本测算表，不得无来源夸大	result_dashboard
可持续性	减少资源浪费，促进设施农业精细化管理。	水电/能源使用口径	roadmap
技术创新	数据帧解析、规则分级、AI问答、证据导出协同。	代码、接口、日志	innovation_map
流程创新	把讲解、操作、测试、导出证据做成现场闭环。	run-of-show和证据链	operation_flow

下一步改进

- 替换全部模拟指标为真实测试数据，并保留原始日志。
- 补齐真实设备照片、用户端截图、后台截图、接口调试截图。
- 完善离线模式和本地知识库，减少现场网络依赖。
- 增加设备健康预测和排风策略自学习，但必须明确算法边界。
- 形成课程实训包，让作品服务职业教育教学改革。

21. 素材替换清单

素材	当前状态	正式版要求	缺失时处理
设备照片	占位符	传感器、网关、排风执行器、操作台真实照片	用结构图替代并标注非实拍
用户端截图	占位符	首页、监测、参数、告警、排风、AI问答	用演示环境截图，不冒充真实部署
后台截图	占位符	设备列表、日志、测试报告、导出任务	至少提供日志和设备列表
接口截图	占位符	请求/响应/状态码/数据库同步	用文本接口样例做草稿
测试数据	模拟样例	原始记录、计算口径、样本数量	正式成果页删除无来源数值
团队信息	匿名角色	只保留岗位角色和职责	不得出现个人信息

22. 附录：模拟日志与接口返回

time	event_id	module	event	result
10:18:21	EVT-0001	device	report A31.8;B78.4;C16;D42;E480;F1	stored
10:18:25	EVT-0002	parser	normalize reading and bind EV-103	success
10:18:31	EVT-0003	rule	humidity threshold exceeded	warning
10:18:40	EVT-0004	fan	create ventilation plan	pending
10:18:49	EVT-0005	fan	send command and receive ack	success
10:19:15	EVT-0006	ai	answer humidity question with current reading	answered
10:19:42	EVT-0007	evidence	export evidence chain	draft_exported

参考资料

SRC-01：农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》；https://www.moa.gov.cn/govpublic/SCYJJXXS/202410/t20241025_6465041.htm；用途：作为智慧农业、环境监测调控、智能装备应用的政策背景。

SRC-02：2025年世界职业院校技能大赛总决赛评分要素；本地文件：/Users/liuyixing/Downloads/世界职业院校技能大赛总决赛评分要素.pdf；用途：作为技能水平、职业素养、应用价值、团队合作、创新创业五类评分约束。